ARVEXA SCHOOL

RÉVISION · PARTIE 5 SUR 5

Fiche de révision de l'ensemble du chapitre

Toutes les formules du chapitre avec renvois, 10 réflexes, 10 erreurs à bannir, fil rouge x ln x, 12 questions flash, auto-évaluation — et LA COURBE DE ln à tracer en 60 secondes (2 points magiques + tangente) sans rien mémoriser.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Fonction logarithme népérien
CONTENU	9 sections · 14 pages · formules avec renvois · figure du chapitre à refaire

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Fiche de révision de tout le chapitre

Chapitre 6 · Fonction logarithme népérien — Partie 5 sur 5 · + la courbe de ln

*Cette fiche **condense l'ensemble du chapitre** : toutes les formules des Parties 1 à 4 (avec renvoi vers la partie et la section qui les démontrent), les réflexes de calcul, les erreurs à bannir, les valeurs à connaître (ou à reconstruire), un plan d'attaque guidé type Bac, un test d'auto-évaluation et, pour finir, la **section finale : la courbe de ln**, le dessin du chapitre, avec sa méthode en 6 étapes pour la **refaire à la main en 60 secondes sans rien mémoriser**.*

20 min 46 formules 9 sections Terminale D

Table des matières

1 Mode d'emploi de la fiche 2

2 L'essentiel : toutes les formules du chapitre 3

3 Les 10 réflexes de calcul 5

4 Les 10 erreurs à bannir 6

5 Valeurs remarquables / mini-tables utiles du chapitre 7

6 Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet 8

7 Questions flash — 12 questions, réponse immédiate 10

8 Auto-évaluation — je sais faire / presque / à revoir 11

9 La courbe de ln — la refaire en 60 secondes sans rien mémoriser 12

1. Mode d'emploi de la fiche

MÉTHODE — [

Trois passages pour tout ancrer] **Passage 1 — Lire tout, une fois** (20 minutes) : les formules, les réflexes, les erreurs. L'objectif est de *voir la carte complète* du chapitre. **Passage 2 — Cacher et restituer** : couvre la colonne « Formule » de la grande table, retrouve chaque formule à partir de son nom ; les échecs signalent exactement quoi relire — le renvoi te dit dans quelle partie (et quelle section) la démonstration attend. **Passage 3 — La veille de l'épreuve** : relis les sections Réflexes, Erreurs et la courbe de ln finale. C'est le contenu à *haute densité* : 15 minutes qui valent une heure.

ASTUCE — La règle d'or de la fiche

Une formule que tu ne sais pas **re-démontrer** en 2 minutes est une formule fragile. Chaque renvoi de la table pointe vers la section où la formule est *obtenue* — la re-voir une fois, c'est la rendre indestructible. (Les démonstrations complètes sont dans les Parties 1 à 4 ; cette fiche ne cite que les résultats.)

VOCABULAIRE — La carte mentale du chapitre en trois gestes

Transformer : ln change les produits en sommes, les quotients en différences, les puissances en facteurs (P1). **Éliminer** : pour sortir de ln, on passe à l'exponentielle — $\ln x = a \iff x = e^a$ — ou on retire deux logs égaux, ln étant strictement croissante (P3). **Étudier** : domaine $u > 0$, dérivée u'/u, limites, tableau (P2–P4). Chaque question du Bac en active un, deux ou trois.

2. L'essentiel : toutes les formules du chapitre

Objet	Formule	Renvoi
Fondations et propriétés algébriques (Partie 1)		
Définition	$\ln x =$ l'unique réel y tel que $e^y = x$, pour $x > 0$	P1 §3
Réciprocité	$\ln(e^x) = x$ (tout x) ; $e^{\ln x} = x$ $(x > 0)$	P1 §3
Domaine	ln défini sur $]0\,;+\infty[$ **seulement** ; $\ln 0$ et ln(négatif) n'existent pas	P1 §4
Valeurs pivot	$\ln 1 = 0$; $\ln e = 1$; $\ln(e^n) = n$	P1 §4
Valeurs dérivées	$\ln(1/e) = -1$; $\ln\sqrt{e} = \frac{1}{2}$	P1 §4
Produit	$\ln(ab) = \ln a + \ln b$ $(a > 0$ et $b > 0)$	P1 §5
Inverse	$\ln(1/b) = -\ln b$ $(b > 0)$	P1 §6
Quotient	$\ln(a/b) = \ln a - \ln b$ $(a > 0$ et $b > 0)$	P1 §6
Puissance	$\ln(a^n) = n \ln a$ $(a > 0)$; racine : $\ln\sqrt{a} = \frac{1}{2}\ln a$	P1 §6
Interdits	$\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$; $\ln(ab) \neq \ln a \times \ln b$	P1 §7
Injectivité de exp	$e^A = e^B \Rightarrow A = B$ — *l'outil de toutes les démonstrations*	P1 §5
Dérivée et primitives (Partie 2)		
Dérivée de ln	$(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$ $(x > 0)$	P2 §3
Limite de la démo	$\lim\limits_{u\to 0} \dfrac{\ln(1+u)}{u} = 1$ (admise, sert à démontrer la dérivée)	P2 §3
Tangentes	en 1 : $y = x - 1$ (pente 1) ; en e : $y = \dfrac{x}{e}$ (passe par O)	P2 §4
Composée	$(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$ (u dérivable **et** $u > 0$)	P2 §5
Cas $\ln(kx)$	$\big(\ln(kx)\big)' = \dfrac{1}{x}$ — même dérivée que $\ln x$	P2 §6
Produit	$(x \ln x)' = \ln x + 1$	P2 §6
Quotient	$\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)' = \dfrac{1 - \ln x}{x^2}$	P2 §6
Carré	$\big((\ln x)^2\big)' = \dfrac{2\ln x}{x}$	P2 §6
Primitive de $1/x$	$\dfrac{1}{x} \to \ln x + C$ $(x > 0)$	P2 §7
Primitive $\frac{u'}{u}$	$\dfrac{u'}{u} \to \ln(u) + C$ $(u > 0)$; facteur : $k\dfrac{u'}{u} \to k\ln(u)$	P2 §7
Domaine	$\ln(u)$ existe $\iff u(x) > 0$ — à résoudre **avant** tout calcul	P2 §8
Courbe, limites, équations (Partie 3)		
Limites de référence	$\ln x \to -\infty$ en 0^+ ; $\ln x \to +\infty$ en $+\infty$	P3 §3
Asymptote verticale	$x = 0$ (l'axe des ordonnées)	P3 §3
Variations	ln est **strictement croissante** sur $]0\,;+\infty[$ (car $1/x > 0$)	P3 §4
Signe	$\ln x < 0$ sur $]0\,;1[$; $\ln 1 = 0$; $\ln x > 0$ si $x > 1$	P3 §4
Ordre conservé	$a < b \iff \ln a < \ln b$ $(a > 0$ et $b > 0)$	P3 §4
Croissances comparées	$\dfrac{\ln x}{x} \to 0$ en $+\infty$; $x \ln x \to 0$ en 0^+	P3 §5
Généralisation	$\dfrac{\ln x}{x^n} \to 0$ en $+\infty$ et $x^n \ln x \to 0$ en 0^+ (entier $n \geq 1$)	P3 §5

Objet	Formule	Renvoi
Inégalité de référence	$\ln x \leq x-1$ (égalité **seulement** en $x=1$) ; conséquence : $\ln x < x$	P3 §8
Équations	$\ln x = a \iff x = e^a$ $(x>0)$; $\ln x = \ln b \iff x = b$ $(x,b>0)$	P3 §9
Inéquations	$\ln x \geq a \iff x \geq e^a$; **toujours** intersecter avec le domaine	P3 §9
Plan d'étude	domaine → dérivée → limites → tableau → valeurs particulières	P3 §7
Approfondissements et applications (Partie 4)		
$\ln x < x$	pour tout $x>0$; écart $u = x - \ln x$: minimum $u(1) = 1 > 0$	P4 §1
Pincement	$\ln x \leq 2\sqrt{x}$ (via $\ln y \leq y-1$ en $y=\sqrt{x}$) $\Rightarrow \dfrac{\ln x}{x} \to 0$	P4 §1
Substitution	$x = \dfrac{1}{t} \Rightarrow x\ln x = -\dfrac{\ln t}{t} \to 0$ en 0^+	P4 §1
Fonction $\frac{\ln x}{x}$	maximum $\dfrac{1}{e}$ atteint en $x=e$; décroît vers 0 ensuite	P4 §1
Équations regroupées	$\ln x + \ln(x-1) = \ln 6 \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0$, $S = \{3\}$ (-2 rejeté)	P4 §2
Changement de variable	$t = \ln x \iff x = e^t$: $(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = 0 \Rightarrow S = \{e\,;\, e^2\}$	P4 §2
Inéquation trinôme	$(\ln x)^2 \leq 3\ln x \iff 0 \leq \ln x \leq 3 \iff 1 \leq x \leq e^3$	P4 §3
Fonction $x\ln x$	min $-\dfrac{1}{e}$ en $\dfrac{1}{e}$; zéro en 1 ; donc $x\ln x \geq -\dfrac{1}{e}$	P4 §4
Fonction $\ln(x^2+1)$	paire ; min 0 en 0 ; $g' = \dfrac{2x}{x^2+1}$; $+\infty$ aux deux bouts	P4 §4
Primitives fortes	$\dfrac{\ln x}{x} \to \dfrac{(\ln x)^2}{2}$; $\dfrac{1}{x\ln x} \to \ln(\ln x)$ **sur** $]1\,;+\infty[$	P4 §5
Intégrale définie	$\displaystyle\int_a^b \frac{u'}{u}\,\mathrm{d}x = \ln\big(u(b)\big) - \ln\big(u(a)\big) = \ln\frac{u(b)}{u(a)}$	P4 §5
Temps de doublement	$N(t) = N_0\,e^{kt}$: $T = \dfrac{\ln 2}{k}$; seuil a : $T = \dfrac{\ln a}{k}$	P4 §6
Log décimal	$\log x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$; $\log(10^n) = n$; pH $= -\log a$; dB $= 10\log\dfrac{I}{I_0}$	P4 §6

3. Les 10 réflexes de calcul

MÉTHODE — [

Les réflexes, avec le signal de l'énoncé qui les déclenche]

1. **Un** ln **apparaît** → avant TOUT : vérifier que son argument est **strictement positif** et écrire le domaine. Le réflexe n° 1 du chapitre (P2 §8).
2. **« Simplifier » une somme/différence de logs** → regrouper en produit ($\ln a + \ln b = \ln ab$), en quotient ($\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$), sortir les puissances ; un calcul réussi finit souvent sur $\ln 1 = 0$ (P1 §5–8).
3. **« En fonction de** $\ln 2$**,** $\ln 3$**... »** → décomposer en **facteurs premiers** : $150 = 2 \times 3 \times 5^2$ (P1 §8).
4. **Des exponentielles qui cachent un log** ($e^{1+\ln 5}$, $e^{2\ln 3}$) → reconstituer un log complet dans l'exposant, puis réciprocité : $e^{\ln 9} = 9$ (P1 §3).
5. **Dériver** $\ln(\dots)$ → domaine, écrire u et u', conclure u'/u *sur le domaine* — jamais $1/u$ sans le u' (P2 §5).
6. **Le** ln **est à côté** ($x \ln x$, $\frac{\ln x}{x}$, $(\ln x)^2$) → produit, quotient ou carré : les trois résultats par cœur (P2 §6).
7. **Une primitive à trouver** → le dénominateur est u ; comparer le numérateur à u', corriger le facteur k, vérifier $u > 0$, **redériver** pour contrôler (P2 §7, P4 §5).
8. **Une limite avec** ln → diagnostiquer la forme : référence (0^+, $+\infty$), croissance comparée ($\frac{\infty}{\infty}$, $0 \times \infty$), factoriser ($\infty - \infty$), nombre dérivé ($\frac{0}{0}$ en un point fini) (P3 §5–6).
9. **Une équation avec** ln → domaine, regrouper en un seul ln par membre, exponentielle ou injectivité, **filtrer** les solutions hors domaine ; un $(\ln x)^2$ → poser $t = \ln x$ (P3 §9, P4 §2).
10. **Une inéquation avec** ln → retirer les logs en gardant le sens (ln croissante), puis **intersecter** avec le domaine — deux ensembles à joindre (P4 §3).

ASTUCE — Le réflexe universel de vérification

Quel que soit le calcul : (1) **domaine** respecté ? (2) **redériver** une primitive ou **réinjecter** une solution ; (3) **ordre de grandeur** avec les valeurs mentales $\ln 2 \approx 0{,}693$, $\ln 3 \approx 1{,}099$, $\ln 10 \approx 2{,}303$ — un « $\ln 12$ » qui donne 2,5, oui ; 25, non. Trois secondes chacune, des points sauvés à chaque fois.

4. Les 10 erreurs à bannir

ERREUR FRÉQUENTE — Chaque erreur, avec le faux et le vrai

1. **Écrire** $\ln 0 = 0$: **faux** — $\ln 0$ n'existe pas ; c'est $\ln 1 = 0$ qui est vrai (et $\ln e = 1$).
2. **Écrire** $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$: **faux** — $\ln 2 \approx 0{,}693$ alors que $\ln 1 + \ln 1 = 0$. Le log ne traite que produits, quotients, puissances.
3. **Écrire** $\ln(a/b) = \dfrac{\ln a}{\ln b}$: **faux** — $\ln(8/2) = \ln 4 \approx 1{,}386$ mais $\dfrac{\ln 8}{\ln 2} = 3$. La formule juste est une *différence*.
4. **Écrire** $\big(\ln(x^2+1)\big)' = \dfrac{1}{x^2+1}$: **faux** — il faut u' : $\dfrac{2x}{x^2+1}$; et $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$ ne se jamais écrire hors du domaine $u > 0$.
5. **Dériver ou primitiver** $\ln(u)$ **sans vérifier** $u > 0$: « $f(x) = \ln(4-x^2)$ donc $f' = \dfrac{-2x}{4-x^2}$ sur $\mathbb{R}$ » est doublement faux — la formule ne vaut que sur $]-2\,;2[$.
6. **Écrire** $\lim\limits_{x\to 0} \ln x$ sans le $^+$: la limite n'existe qu'à **droite**, écrire 0^+ — de même $\lim\limits_{x\to -2^+} \ln(x+2)$.
7. **Sortir une croissance comparée de son cadre** : « $x\ln x \to 0$ en $+\infty$ » est **faux** (elle vaut $+\infty$!) — la limite 0 est valable en 0^+, et $\frac{\ln x}{x} \to 0$ en $+\infty$ seulement.
8. **Garder une solution hors du domaine** : conclure $S = \{3\,;\,-2\}$ pour $\ln x + \ln(x-1) = \ln 6$ sans le filtre $x > 1$ fait perdre la question — $\ln(-2)$ n'existe pas.
9. **Confondre** $(\ln x)^2$ **et** $\ln(x^2)$: le *carré du log* contre le *log du carré* ; $\ln(x^2) = 2\ln x$ si $x > 0$, mais $(\ln x)^2$ n'a aucune formule de simplification.
10. **Conclure** « $\ln x = 0 \Rightarrow x = 0$ » : **faux** — la solution est $x = 1$. Et dans les applications, ne pas confondre ln (base e) et log (base 10) : le pH utilise log !

5. Valeurs remarquables / mini-tables utiles du chapitre

PROPRIÉTÉ — [

La table des puissances de e — les seuls points « gratuits » de la courbe]

x	$1/e^2$	$1/e$	1	e	e^2	e^3
$\ln x$	-2	-1	0	1	2	3

Tout se lit sur la définition : $\ln x$ est l'exposant à mettre sur e pour obtenir x.

PROPRIÉTÉ — [

Les quatre valeurs mentales + la constante]

Nombre	$\ln 2$	$\ln 3$	$\ln 5$	$\ln 10$	e
Valeur (env.)	0,693	1,099	1,609	2,303	2,718

Contrôle de plausibilité : elles disent instantanément si un résultat simplifié tient la route.

PROPRIÉTÉ — [

Les trois fonctions vedettes du Bac — leurs cartes d'identité]

Fonction	Extremum	Signe / limites
$f(x) = x\ln x$	min $-\frac{1}{e}$ en $x = \frac{1}{e}$	négative sur $]0\,;1[$, zéro en 1, 0 en 0^+
$f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$	max $\dfrac{1}{e}$ en $x = e$	$-\infty$ en 0^+, $\to 0$ en $+\infty$
$g(x) = \ln(x^2+1)$	min 0 en $x = 0$ (paire)	$g \geq 0$ toujours, $+\infty$ aux deux bouts

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Reconstruire sans mémoriser : la définition fait tout le travail] **Les pivots.** $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$ ne s'apprennent pas : $\ln x$ *est* l'exposant à mettre sur e pour obtenir x. Pour 1 : l'exposant est 0 ; pour e : c'est 1 ; pour e^n : c'est n. La table des puissances de e se régénère ainsi à volonté — et le **signe** de $\ln x$ se lit sur la position de x par rapport à 1 (croissante, négative avant 1), jamais par rapport à 0.
Les valeurs mentales. $\ln 2 \approx 0{,}693$ se retient par la *règle des 70* des économistes ($70/7 = 10$ ans pour doubler à 7 %) ; $\ln 10 \approx 2{,}303$ par le pont vers le log décimal ; $\ln 3$ et $\ln 5$ s'encadrent : $1 < \ln e < \ln 3 < \ln 5 < 2 = \ln(e^2)$.
Les extremums. Aucun par cœur : $x\ln x$ et $\frac{\ln x}{x}$ se dérivent en dix secondes — $(x\ln x)' = \ln x + 1$ s'annule en e^{-1}, $\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{1-\ln x}{x^2}$ s'annule en e. La méthode est plus légère que la mémoire.

6. Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet

MÉTHODE — [

Le squelette des sujets — et la réponse à chaque étage] Un exercice de logarithme au Bac enchaîne presque toujours : (1) un **domaine** ; (2) une **dérivée** et un tableau de variations ; (3) des **limites** avec croissances comparées ; (4) une **équation** ou une **inégalité** ; (5) parfois une **primitive** ou une **application**. Voici le fil rouge intégral sur $f(x) = x\ln x$ — la fonction vedette du chapitre.

Fil rouge — question 1 : domaine et dérivée

Énoncé : f définie par $f(x) = x\ln x$; domaine ? dérivée ? Domaine : il faut $x > 0$ — f existe sur $]0\,;+\infty[$ seulement. Dérivée (produit, P2 §6) :

$$f'(x) = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

Réflexes utilisés : 1 (domaine d'abord) et 6 (le ln *à côté = produit).*

Fil rouge — question 2 : limites aux bornes

Énoncé : limites de f en 0^+ et en $+\infty$. En 0^+ : forme $0 \times (-\infty)$ tranchée par la croissance comparée **démontrée** en P4 §1 (substitution $x = \frac{1}{t}$) : $x\ln x \to 0$. En $+\infty$: $\ln x \to +\infty$ et $x \to +\infty$, donc $f \to +\infty$. *Réflexes : 8 (diagnostic de forme) ; croissance comparée à son bon endroit — jamais l'inverse.*

Fil rouge — question 3 : tableau et minimum

Énoncé : dresser le tableau de variations. $f'(x) = \ln x + 1 > 0 \iff \ln x > -1 \iff x > e^{-1} = \frac{1}{e}$ (ordre conservé, P3 §4). Donc f décroît sur $]0\,;\frac{1}{e}]$, croît ensuite, et le minimum vaut

$$f\left(\tfrac{1}{e}\right) = \frac{1}{e}\ln\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e} \times (-1) = -\frac{1}{e}$$

Réflexe : 5 (dérivée) + signe de f' ; la borne $\frac{1}{e}$ sort d'une équivalence en deux lignes.

Fil rouge — question 4 : une inégalité à déduire

Énoncé : en déduire que $x\ln x \geq -\dfrac{1}{e}$ pour tout $x > 0$. Le minimum de f vaut $-\frac{1}{e}$: toutes les valeurs de f sont supérieures ou égales à leur minimum. Donc $x\ln x \geq -\frac{1}{e}$, avec égalité seulement en $x = \frac{1}{e}$. *Réflexe : un extremum calculé devient une inégalité globale — une phrase de conclusion suffit.*

Fil rouge — question 5 : équation sans solution exacte

Énoncé : montrer que $x\ln x = 1$ a une unique solution α et l'encadrer. Aucun outil des équations n'isole x *et* $\ln x$: c'est l'étude qui répond. Sur $[\frac{1}{e}\,;+\infty[$, f est continue et **strictement**

croissante de $-\frac{1}{e}$ vers $+\infty$: elle prend la valeur 1 une seule fois. À la calculatrice : $f(1{,}76) \approx 0{,}995 < 1$ et $f(1{,}77) \approx 1{,}011 > 1$, donc $\alpha \in]1{,}76\,;\,1{,}77[$. *Réflexe : existence + unicité + encadrement — trois points de rédaction (P4 §4).*

Fil rouge — question 6 : primitive et intégrale

Énoncé : une primitive de $h(x) = \dfrac{2\ln x + 3}{x}$, puis $\displaystyle\int_2^5 \frac{2x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$. On décompose : $h = 2\,\dfrac{\ln x}{x} + 3\,\dfrac{1}{x}$, d'où $H(x) = (\ln x)^2 + 3\ln x$ (contrôle : $H' = \dfrac{2\ln x}{x} + \dfrac{3}{x} = h$ ✓). Pour l'intégrale, $u = x^2+1$ donne la forme u'/u :

$$\int_2^5 \frac{2x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \ln 26 - \ln 5 = \ln\frac{26}{5} = \ln 5{,}2 \approx 1{,}65$$

Réflexes : 7 (dénominateur = u) et redériver pour contrôler (P4 §5).

Fil rouge — question 7 : le trinôme déguisé

Énoncé : résoudre $(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = 0$. Domaine $x > 0$; on pose $t = \ln x$: $t^2 - 3t + 2 = 0$, donc $t = 1$ ou $t = 2$; retour par $x = e^t$: $S = \{e\,;\,e^2\}$, tous deux dans le domaine ✓ *Réflexe : 9 — le changement de variable $t = \ln x$, légitime car $\ln$ est une bijection de $]0\,;+\infty[$ sur $\mathbb{R}$ (P4 §2).*

Fil rouge — question 8 : l'application classique

Énoncé : une culture croît selon $N(t) = N_0\,e^{0{,}2t}$ (t en heures). Temps de doublement ? Seuil : $N_0\,e^{0{,}2T} = 2N_0 \iff e^{0{,}2T} = 2 \iff 0{,}2T = \ln 2$, donc $T = \dfrac{\ln 2}{0{,}2} \approx 3{,}47$ h. *Contrôle : $e^{0{,}2\times 3{,}47} = e^{0{,}693} \approx 2$* ✓ *Réflexe : la formule $T = \frac{\ln 2}{k}$, démontrée en P4 §6 — à savoir refaire, pas seulement réciter.*

ASTUCE — La stratégie générale en 5 lignes

(1) **Lis** la question et repère le terrain : simplifier ? dériver ? limite ? équation ? application ? (2) **Écris le domaine** — c'est la première ligne de presque chaque question. (3) **Choisis** l'outil dans la carte mentale : transformer, éliminer, étudier. (4) **Rédige** chaque équivalence avec sa condition ($a > 0$, $u > 0$) — le correcteur les cherche. (5) **Contrôle** : redériver, réinjecter, ordre de grandeur. Toujours.

7. Questions flash — 12 questions, réponse immédiate

Les questions — réponds avant de lire les réponses

1. $\ln 1 = ?$
2. $\ln(e^3) = ?$
3. $e^{2\ln 5} = ?$
4. $(\ln x)' = ?$ (avec sa condition)
5. Dériver $f(x) = \ln(3x+1)$.
6. Une primitive de $\dfrac{1}{x+1}$ sur $]-1\,;+\infty[$?
7. $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = ?$
8. $\displaystyle\lim_{x\to 0^+} x\ln x = ?$
9. Compléter : $\ln x \leq \ldots$ pour tout $x > 0$.
10. Résoudre $\ln x = 2$.
11. Le minimum de $x\ln x$?
12. La formule du temps de doublement ?

Les réponses, vérifiées

1. 0 (car $e^0 = 1$ — et $\ln 0$ n'existe pas !).
2. 3 (réciprocité, aucun calcul).
3. 25 ($2\ln 5 = \ln 25$, puis réciprocité).
4. $\dfrac{1}{x}$ pour $x > 0$ — la condition fait partie de la formule.
5. $f'(x) = \dfrac{3}{3x+1}$ sur $]-\frac{1}{3}\,;+\infty[$ ($u = 3x+1$, $u' = 3$).
6. $F(x) = \ln(x+1) + C$ ($u = x+1 > 0$ sur l'intervalle).
7. 0 (croissance comparée : la puissance gagne).
8. 0 (le $-\infty$ du log écrasé par le facteur x — démontré en P4).
9. $\ln x \leq x - 1$ (égalité seulement en $x = 1$) ; conséquence : $\ln x < x$.
10. $x = e^2$ ($\approx 7{,}39$, automatiquement > 0).
11. $-\dfrac{1}{e}$ atteint en $x = \dfrac{1}{e}$ ($f' = \ln x + 1$ s'annule en e^{-1}).
12. $T = \dfrac{\ln 2}{k}$ ($\approx \frac{0{,}693}{k}$ — la règle des 70 : 70 en %).

Score : 10–12 corrects → tu es prêt ; 6–9 → revoie les sections indiquées par tes échecs ; moins de 6 → repasse les Parties 2 et 3, ce sont les piliers.

8. Auto-évaluation — je sais faire / presque / à revoir

Compétence	Ton test express	Je sais faire	Presque	À revoir
Calculs dirigés (P1)	exprimer $\ln 75$ avec $\ln 3$ et $\ln 5$	☐	☐	☐
Domaines de $\ln(u)$ (P2)	domaine de $\ln(4-x^2)$	☐	☐	☐
Dérivées et tangentes (P2)	dériver $\ln(3x+5)$; tangente en e	☐	☐	☐
Primitives et intégrales (P2–P4)	primitive de $\dfrac{2x}{x^2+1}$	☐	☐	☐
Limites et croissances comparées (P3–P4)	$\lim \dfrac{\ln x}{x}$ en $+\infty$; $\lim x\ln x$ en 0^+	☐	☐	☐
Équations et inéquations (P3–P4)	$(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = 0$; $\ln(1-x) \leq 0$	☐	☐	☐
Études complètes (P4)	tableau de variations de $x\ln x$	☐	☐	☐
Applications (P4)	temps de doublement, pH en une ligne	☐	☐	☐
La figure du chapitre	refaire la courbe de ln en 60 s (section 9)	☐	☐	☐

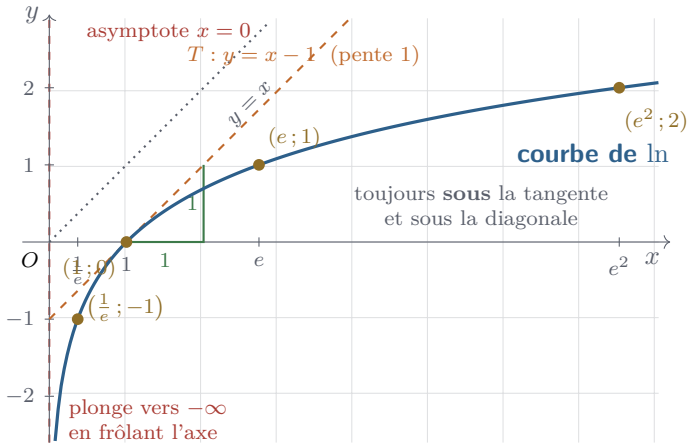
ASTUCE — Comment lire ton bilan

7–9 cases « je sais faire » : chapitre maîtrisé, passe aux annales. **4–6** : retourne à la section de la fiche correspondant à chaque « presque », puis refais le test 24 h plus tard. **0–3 « à revoir »** : reprends la partie indiquée entre parenthèses — chaque compétence renvoie aux Parties du cours où elle est construite et démontrée.

9. La courbe de ln — la refaire en 60 secondes sans rien mémoriser

POURQUOI ? — [

Pourquoi cette courbe est le meilleur ami du chapitre] Toutes les grandes idées du chapitre vivent sur **un seul dessin** : le domaine $]0\,;+\infty[$ et son asymptote verticale $x=0$, les valeurs pivots $\ln 1=0$ et $\ln e=1$, la tangente $y=x-1$ et l'inégalité $\ln x \leq x-1$, la croissance et la concavité (les pentes $\frac{1}{x}$ qui diminuent), la lenteur vers $+\infty$ — et le jumelage avec l'exponentielle par la symétrie d'axe $y=x$. Savoir **redessiner** cette courbe à la main, c'est emporter tout le chapitre en une figure. Et la bonne nouvelle : **on n'a rien à mémoriser** — la méthode en 6 étapes, en bas de cette page, reconstruit tout à partir de la définition et de deux points.

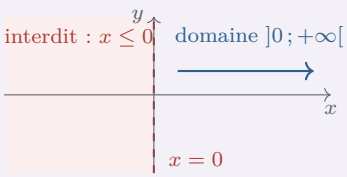


VOCABULAIRE — Comment lire cette figure

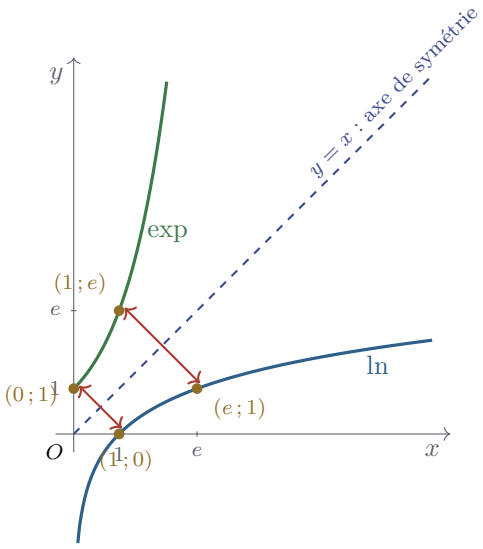
L'asymptote $x=0$: à gauche de l'axe des ordonnées, la courbe *n'existe pas* (domaine $]0\,;+\infty[$) ; à droite, elle descend indéfiniment en se collant à l'axe. **Les points pivots** : $(1\,;0)$ car $\ln 1=0$; $(e\,;1)$ car $\ln e=1$; et gratuitement $(e^2\,;2)$ et $(\frac{1}{e}\,;-1)$. **La tangente** $T : y=x-1$ touche la courbe en $(1\,;0)$ avec la pente 1 (triangle vertical 1, horizontal 1) — et la courbe reste **tout entière sous** T : c'est l'inégalité de référence $\ln x \leq x-1$. **Le contrôle** : la courbe reste aussi sous la diagonale $y=x$, car $\ln x < x$ toujours.

MÉTHODE — [

LA MÉTHODE EN 6 ÉTAPES — redresser la courbe en 60 secondes] **Étape 1 — Le squelette et le domaine (10 s).** Trace les axes, puis hachure légèrement tout le **demi-plan gauche** : ln n'y existe pas. Marque l'**asymptote verticale** $x=0$: la courbe va s'y coller en plongeant. *Pourquoi ?* $\ln x$ existe seulement pour $x>0$ — et $\ln x \to -\infty$ quand $x \to 0^+$.



Étape 2 — Les deux points magiques (10 s). Place $(1\,;0)$ et $(e\,;1)$ — **car** $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$: ce ne sont pas des valeurs à retenir, ce sont la *définition* lue en deux endroits ($\ln x$ est l'exposant à mettre sur e). Ajoute si tu veux $(e^2\,;2)$ et $(\frac{1}{e}\,;-1)$, même mécanique.
Étape 3 — La tangente en 1 (10 s). Trace la droite $y = x - 1$: elle passe par $(1\,;0)$ et $(0\,;-1)$, avec la **pente** 1 (dérivée $\frac{1}{x}$ vaut 1 en $x = 1$). Et souviens-toi du sens : la courbe est **TOUJOURS SOUS cette tangente**, $\ln x \leq x - 1$, avec égalité seulement au contact en 1. *Justification express :* l'écart $g(x) = x - 1 - \ln x$ a pour dérivée $\frac{x-1}{x}$, négative avant 1, positive après — minimum $g(1) = 0$: l'écart ne descend jamais sous 0.
Étape 4 — Le sens de la courbe (10 s). Croissante (dérivée $\frac{1}{x} > 0$) et **concave** : les pentes $\frac{1}{x}$ *diminuent*, la courbe **tourne vers le bas** — elle monte de moins en moins vite (entre 1 et e elle gagne une unité, entre e et $e^2 \approx 7{,}39$ encore une, mais sur bien plus de terrain). Concave + croissante + asymptote : la courbe part de $-\infty$ collée à l'axe, remonte, s'aplatit.
Étape 5 — Le tracé (15 s). Un seul geste : **descendre** depuis le haut de l'asymptote en frôlant l'axe, **traverser** l'axe des abscisses en $(1\,;0)$ avec la pente 1 (comme la tangente, à cet instant précis), **passer** par $(e\,;1)$ en s'infléchissant déjà vers le bas, puis **monter lentement** vers $+\infty$ — de plus en plus plate, sans jamais devenir horizontale ni reprendre de la pente.
Étape 6 — Le contrôle (5 s). Quatre vérifications : (1) la courbe est **sous la tangente** $\ln x \leq x - 1$ ✓ (2) elle est **sous la diagonale** : $\ln x < x$ pour tout $x > 0$ ✓ (3) elle est **négative avant 1, positive après** ✓ (4) elle passe par les points pivots $(e^n\,;n)$ ✓ — un seul point cloche ? c'est l'étape 2 qu'il faut relire.



ASTUCE — Le bonus gratuit : la symétrie avec exp

Puisque ln et exp se **défont** l'une l'autre ($\ln(e^x) = x$, $e^{\ln x} = x$), leurs courbes sont **symétriques par rapport à la droite** $y = x$: chaque point $(a\,;e^a)$ de exp a son miroir $(e^a\,;a)$ sur ln. Trace la bissectrice en pointillé, replie mentalement ta feuille le long d'elle : $(1\,;0) \leftrightarrow (0\,;1)$, $(e\,;1) \leftrightarrow (1\,;e)$. Une fois ta courbe de ln tracée, tu obtiens celle de exp *gratuitement* — et le Chapitre 7 te la redonnera toute construite.

Teste la méthode tout de suite

Cache la grande figure, prends une feuille, chrono en main : squelette + asymptote, deux points, tangente, tracé. Objectif : **60 secondes**. Puis vérifie : ta courbe doit passer par $(e^2\,;2)$, rester

sous la droite $y = x - 1$ partout sauf en $(1\,;0)$, et couper la diagonale... jamais. *Si les trois contrôles passent, tu n'as rien mémorisé — tu as* ***reconstruit****. C'est beaucoup plus solide.*

Fiche établie d'après le cours complet des Parties 1 à 4 — chaque formule y est démontrée, chaque exemple y est vérifié.